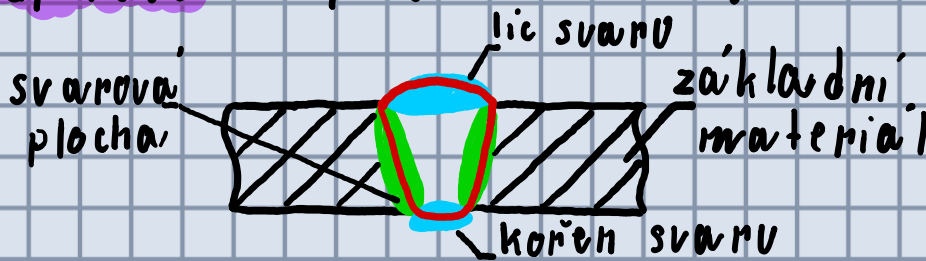


SVAŘOVÁNÍ

- ⊕ pevný, těsný, různé tloušťky materiálů
- ⊖ nerozebíratelný, kvalifikovaný pracovník, vznik prutu

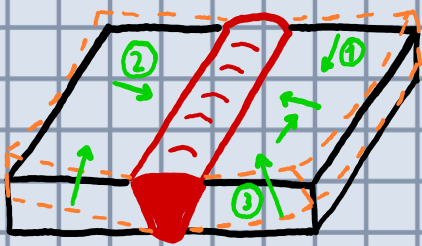
Svaritelnost - schopnost materiálů se dobře svařit

- a) **Tavnaí** - materiál se taví ↑ pevný, těsný
- b) **Odporová** - odporové svařování za působení tlaku



Deformace - vznikají důsledkem tuhnutí svaru

- vznik prutu:



- ① **podélné** - smršťování délky
- ② **příčné** - smršťování šířky
- ③ **úhlové** - v horní části je více svarů mat. než v kořene

I) Svařování za působení tepla

1) Plamenem

- pro menší opravy tam kde není elektrina
- spojování stejných materiálů pomocí tepla

Princip: 1. **Vznik tepla** - zapálení směsi $C_2H_2 + O_2$
 $t \sim 3000^\circ C$

2. **Ohřev a tavení materiálů**

3. **Přídavný materiál**

4. **Tuhnutí**

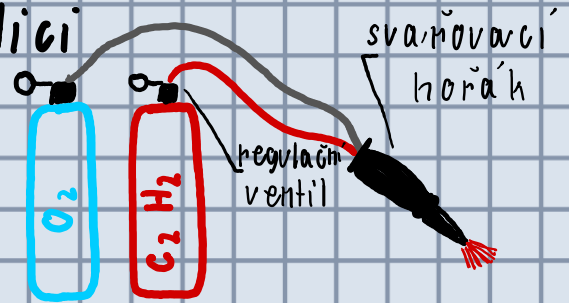
Plasové lahve

Kyslík (O_2) - modrá
Acetylen (C_2H_2) - červená } 2 lahve

- musí mít regulační ventily
- min. 3 metry od plamene

Hadice

- každá lahev má svoji hadici
- jsou spojeny v hořáku
- min. délka 5 m



O_2 - modro šedá / šedá C_2H_2 - červená

Svařovací hořák - mísí $O_2 + C_2H_2$ ve správném poměru

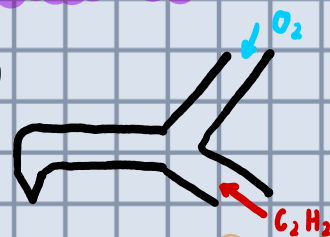
a) Nízkotlaký injektorový hořák

- proudí O_2 a k němu se přidává C_2H_2
- lépe nastavitelný
- pro jemné svařování, pájení, řezání



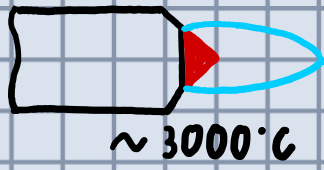
b) Vysokotlaký injektorový hořák

- intenzivnější plamen
- hůře nastavitelný
- O_2 a C_2H_2 jsou přiváděny současně
- pro silnější materiály



Plamén - má jasne viditeľný kužeľový tvar

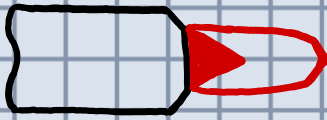
a) **Neutrálny** - vyvážený pomer O_2 a C_2H_2



- stabilný plamén, modrobílý

- najčastejší typ

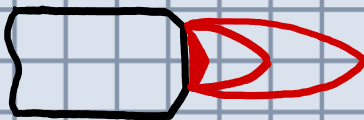
b) **Oxidáci** - nadbytok O_2



- rezaní, neželezné kovy (mosaz, bronz)

- kov môže oxidovať

c) **Redukci** - nadbytok C_2H_2



- má jasný vnútorný kužeľ, kolem acetylen. závoj

- hore se zamerňuje svaračská oblasť

- neželezné kovy, litiny, pájenie

Přídavný drát (materiál)

- musí byť ze stejného / lepšího materiálu

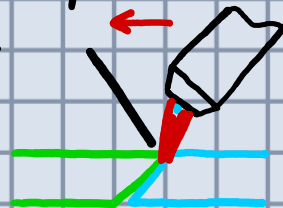
- zvyšuje pevnost svaru

Způsoby svařování

a) **Levosměrný** (vpřed) - drát před hořákem

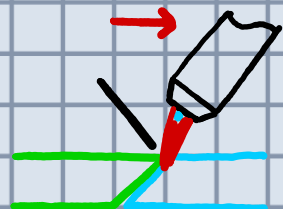
- drát zabráňuje přehřívání

kořene => pro tenké mat.



b) **Pravosměrný** (vzad) - drát za hořákem

- pro silnější materiály

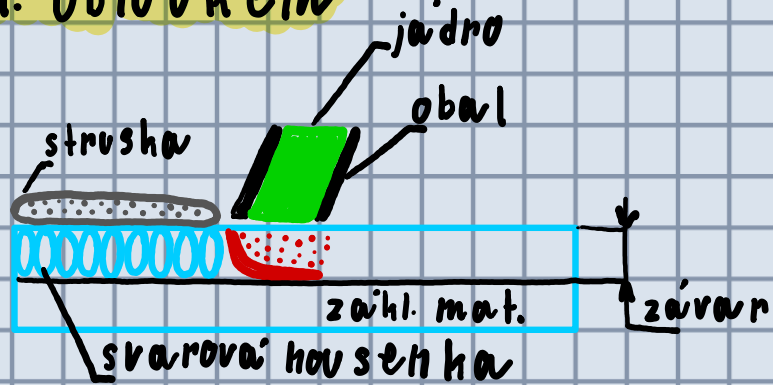


⊕ pro různé typy materiálů
bez el. proudu



2) Svařování el. obloukem

- MIG, MAG
- MAA, SMAW
- TIG, WIG



MMA (Manual Metal Arc)

- především v Evropě

důraz: ruční svařování pomocí kovového materiálu

SMAW (Shield Metal Arc Welding)

- především v anglicky mluvících zemích

důraz: ochranná funkce elektrody

Elektroda

a) **Netavne** $\Rightarrow$ netaví se, tvoří el. oblouk, Wolfram

b) **Tavne** $\Rightarrow$ při svařování se odtaňuje a slévá
přídavným materiálem a chrání

Větší mat. $\rightarrow$ větší ϕ elektrody

Vybíráme dle svařovaného materiálu

E 70,18
 $\downarrow$ Rm $\left[\begin{array}{l} \text{psi} \\ \text{ksi} \end{array} \right.$

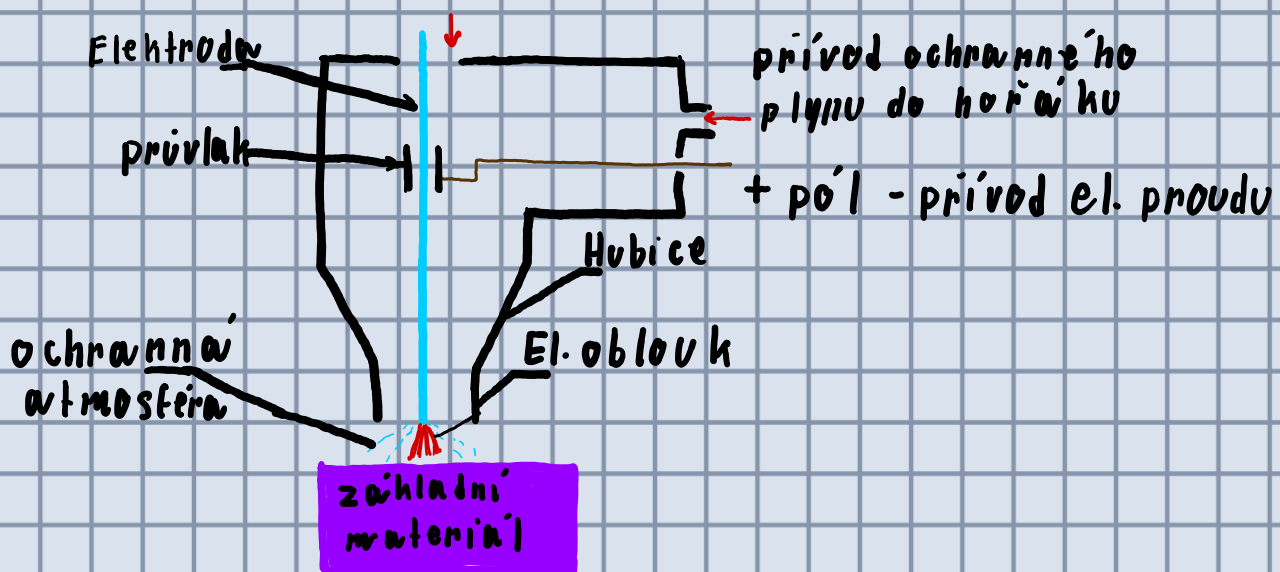
Svarování v ochranné atmosféře

MIG (Metal inert gas)

- používá inertní plyn (Ar, He)
- chrání svar, nereaguje s jinými látkami

MAG (Metal active gas)

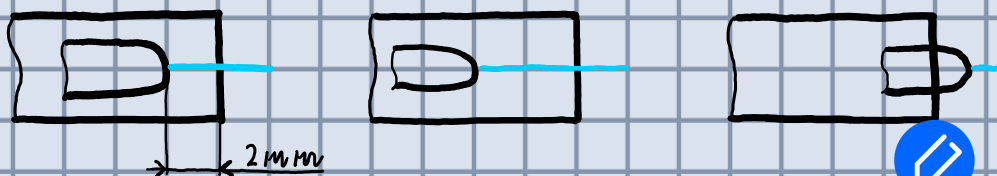
- používá aktivní plyn (CO_2)
- chemicky reaguje se svar. lázní / obloukem



Neželezné - MIG - zabráněje přívodu O_2

Oceli - MAG - větší penetrace svaru + lepší ochrana

Kontaktní špička musí být ve správné pozici 2mm od obalu

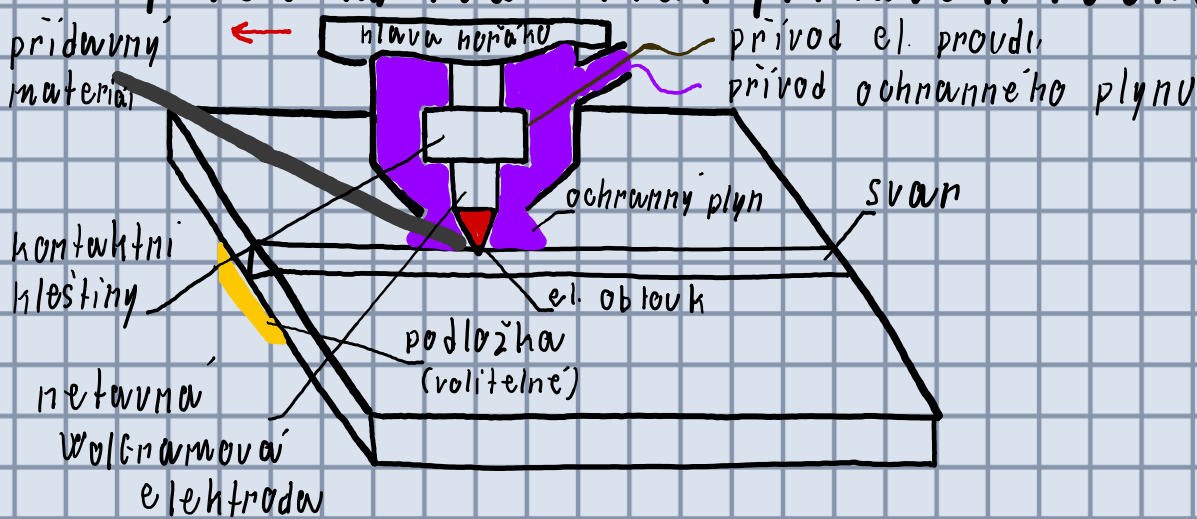


TIG (Tungsten Inert Gas)

WIG (Wolfram Inert Gas)

Používají inertní plyn

- netavící elektroda
- ochranný plyn → chrání svařovou lázeň → Argon
- hlavou hořáku prochází plyn a el. oblouk
- přídavný materiál přidáván ručně



⊕ nevzniká struska, netav. elektroda, přenos el. oblouku, příd. mat.

⊖ drahé, zručnost svařeče, nižší rychlost svařování,

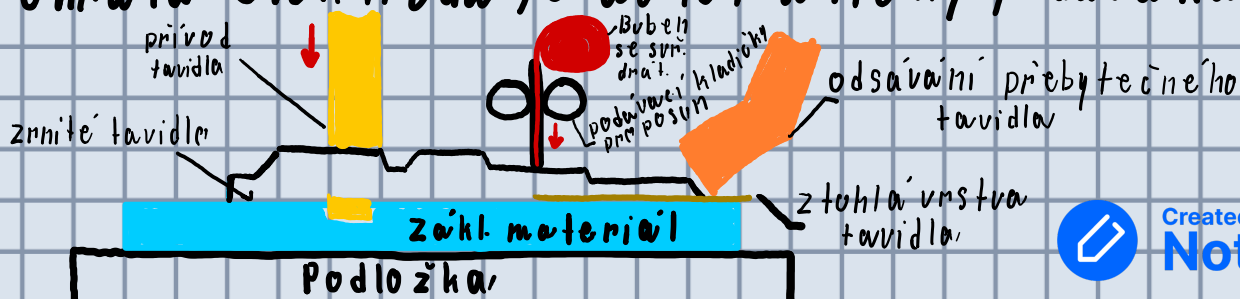
použití: potravinářský, chemický, automobilový průmysl

SAW (Submerged Arc Welding) - svařování pod tavidlem

- rychle dlouhé svary → těžký průmysl

Metoda obloukového svařování holý:

- svar je chráněn vrstvou granulovaného tavidla
- ohřátá elektroda je automaticky podávána



PAW (Plasma Arc Welding)

- speciální druh obloukového svařování
- oblouk je zúžen do velmi tenkého paprsku
- velmi přesné $\Rightarrow$ úzký paprsek plasmy
- ochranný plyn (Ar, N)

Použití: letecký, jaderný průmysl, mikro elektro

Vibrační navařování - hlavně opravy (přesné)

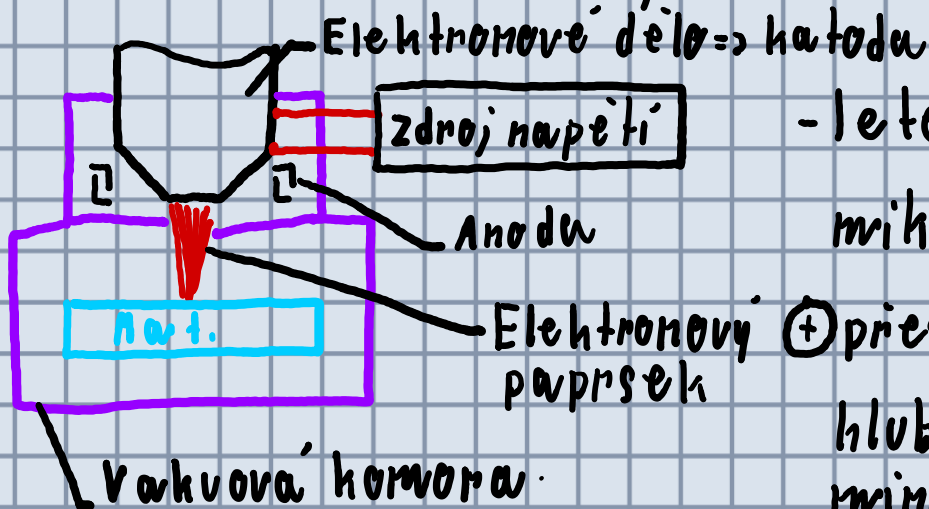
- elektroda neustále kmitá $f = 50:100 \text{ Hz}$
 - $\rightarrow$ opakované zapalování a zhoštění el. oblouku
 - $\Rightarrow$ rovnoměrné roztavení elektrody a zákl. mat.
 - svar je ihned chlazen chladičí kapalinou
 - kalcinová voda (4:6% NaOH)
 - $\rightarrow$ omezuje deformace (tepelné ovlivnění)
 - nanášíme vrstvu materiálu s vysokou efektivitou
- ⊕ velmi přesné, velké plochy, zpevňování povrchu
- ⊖ drahé, nevhodné pro malé plochy



3) Elektronovým paprskem

EBW (Electron Beam Welding)

- Zdroj tepla: svazek rychlých elektronů
- paprsek elektronů vzniká v elektronovém děle
 - ve vakuu, aby se e⁻ nesrazily se vzduchem



- letecký, jaderný prům,
mikroelektronika, space

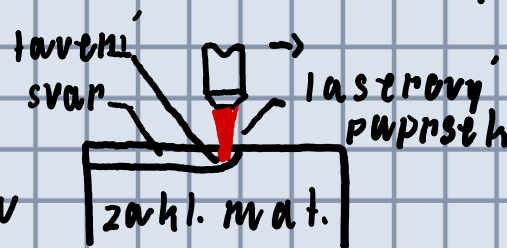
⊕ přesně, kontrolovatelně,
hluboký průvar, různé mat.
minimální tep. ovlivnění

⊖ složité, drahé, omezeno velikostí, trvá to

4) Laserem LBW

- rychle, přesně
- materiál se roztaví laserovým paprskem
- světelný paprsek => nahřeje materiál tím, že není sám horký, ale tím, že do něj předá velké množství energie na malé ploše
- paprsek je na místo svaru přesně zaměřen pomocí zrcadel a optických čoček

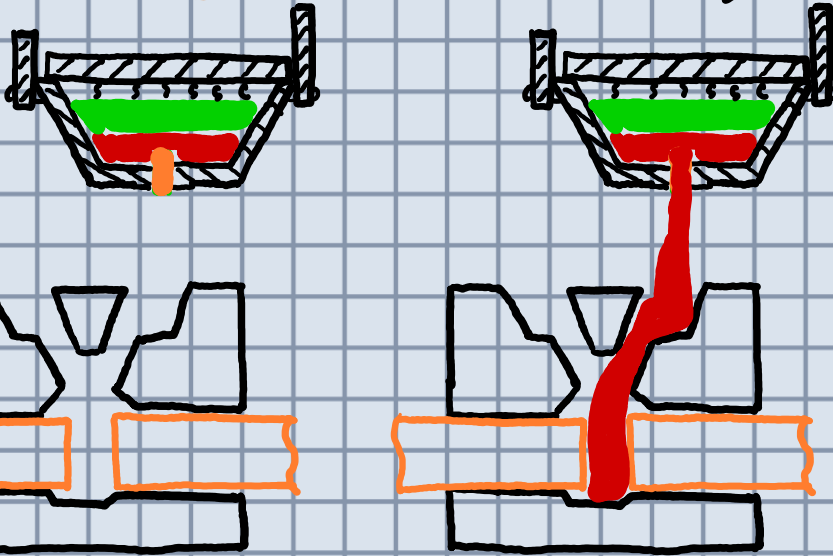
- ⊕ přesně, rychle
- ⊖ min. deformace
- ⊖ citlivé na plochu



5) Termitem

- nejčastěji pro svař. kolejnic
- spojování kovů pomocí vysoké tep. vzniklé chem. reak.

Termit - směs Al_2O_3 , Fe_2O_3 (práškový Al + oxid železa)



- 1) Příprava konců
- 2) Předehřátí konců
- 3) Konce se zaformují
- 4) Nač formu tyglík s termitem
- 5) Průtok exotermická reakce $\rightarrow$ rozpouštění
- 6) Roztavený kov vteče do formy
- nataví se konce $\rightarrow$ vytvoří se svar
- 7) Odstraníme formu, nalijeme
- 8) Očistíme, zabrousíme

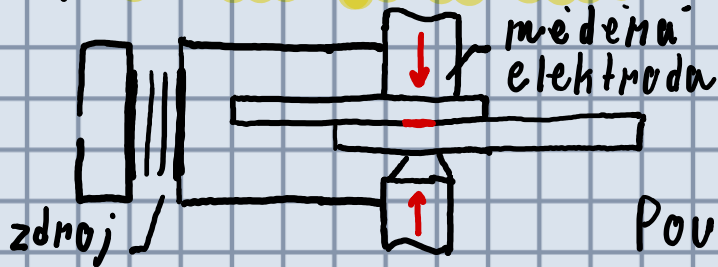
- ⊕ pozitivní termu
- ⊕ bez svařecí
- ⊖ náročná příprava

II) Svarňování za působení tepla a tlaku

A) Svarňování el. odporem

- využívá průchodu el. proudu (el. vodiv. mat.)

1) Bodové svarňování



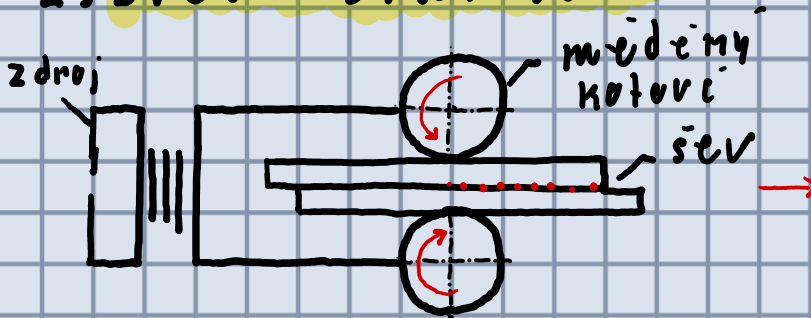
- pro tenké materiály

⊕ rychle, jednoduše, lokalizované

Použití: automobilový průmysl

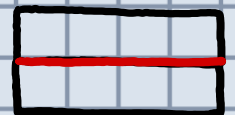
- měděné elektrody přitisknou kovové plechy
- skrze elektrody prochází el. proud do jednoho místa
- odpor kovu vůči proudu vytvoří teplo
- po zchlazení se vytvoří pevný spoj

2) Švové svarňování

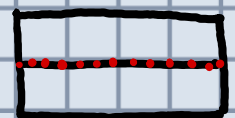


- dva plechy se vloží mezi 2 měděné válce jimiž prochází el. proud
- válce se otáčejí a vytvářejí:

• nepřetržitý svar - souvislý tvar
konstantní el. proud



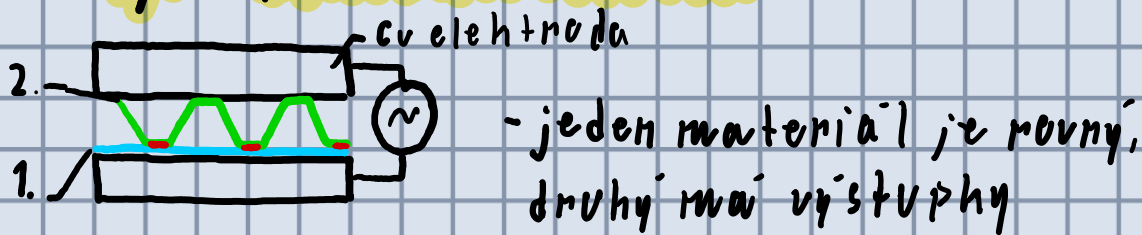
• přetržitý svar - el. proud je přerušovaný
(impulzní) svar - série bodů



⊕ rychle, kvalitní, těsné (nepřetržitý)

⊖ konstantní tloušťka materiálu, proud

3) Výstupkové svařování



⊕ přesně, pevně, více spojů naráz

⊖ musí být před připravený materiál s výstupky

4) Stykové svařování



1. Materiály koncem k sobě

2. Pustíme do konců el. proud

3. Konce se zahřejí

4. Konce se přitlačí k sobě - přebytkový kov → výronek

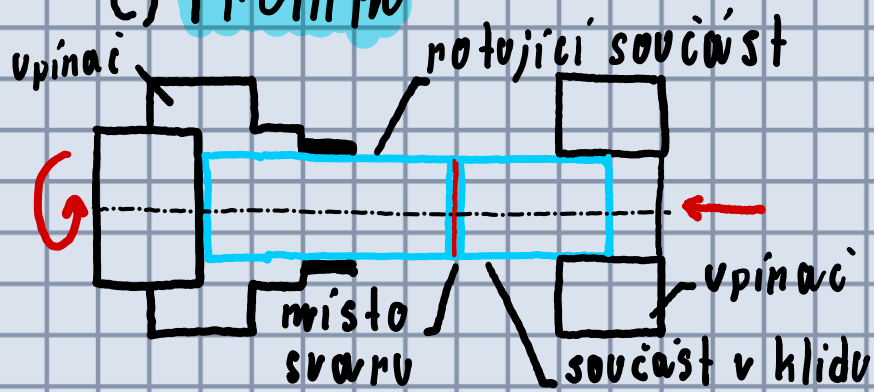
B) Indukční

- Teplo vytváříme el. mag. polem (el. mag. indukce)

• vysokofrekvenční proud v cívkách vytváří el. mag. pole, to indukuje v materiálu výhřevé proudy, materiál se zahřeje a spojí

• pro: trubky a potrubí, dlouhé tyče

C) Tření



⊕ rychle, pevně,

⊕ bez přídavného mat.

⊖ výkon

- Jeden díl rotoje a druhý k němu přitlačíme, vlivem tepla dojde k natavení a spojení

III) Svařování za působení tlaku

- nejčastěji: za studena

- působíme velkým tlakem, díky kterému se 2 mat.

spojí silným stlačením, někdy i zahřátím

- difúze - atomy s větší koncentrací se dostanou do míst s menší koncentrací

1) Za studena



Spojujeme tím, že 2 kovy přitlačíme

Potřeba: perfektně očistit svar. povrch

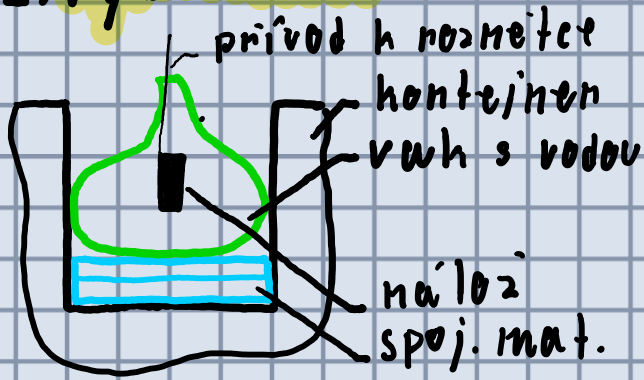
Bodový spoj - nejčastěji na více bodech

Vzdálenost odpovídající parametrum krystalické mřížky

⊖ vzniká výronek, není tak přesný, musíme očistovat

⊕ velmi pevně, rychle, staci obsluha lisu

2) Výbuchem



1) Připravíme materiály

2) 2 plechy se umístí nad sebe - mezikap

3) Na horní plech umístíme vrstvu výbušnin

4) Detonace - tlak. vlna přitlačí horní díl

5) Těsný spoj na atomární úrovni

⊕ velmi pevný, velké plochy, různé kombinace mat. (ocel - Cu/ocel) - Ti

⊖ kvalifikovaná obsluha, drahé, pro rovné díly, hluh